

Corso di Programmazione Web

Simulazione di esame – 16 Aprile 2025

- Questo esame è a libro aperto, ma tutto il lavoro deve essere svolto individualmente.
- Rispondere a ogni domanda in modo chiaro, utilizzando schizzi, tabelle o descrizioni dove necessario.
- Fornire esempi di richieste e risposte per mostrare il funzionamento.
- Non scrivere codice effettivo, ma fornire dettagliate progettazioni API, i formati di richiesta/risposta e i modelli di dati.

Ci è stato chiesto di progettare un sistema per la gestione di eventi. Il sistema deve prevedere:

- Una API per creare un nuovo evento (con ID evento, titolo, descrizione, data, luogo);
- Una API per visualizzare l'elenco di eventi nel sistema;
- Una API per visualizzare le informazioni del singolo evento;
- Una API per registrarsi a un evento come partecipante, indicando nome e cognome dell'utente.

Si osservi che l'evento deve essere identificato in modo univoco dal suo ID, mentre può avere gli altri campi non univoci. Si può assumere che ci sia solo un evento al giorno, per cui una stringa con la data può essere usata come ID, e viene creata automaticamente dal sistema (non passata dall'utente in fase di creazione). La risorsa evento può essere usata in diverse API. Si può assumere un sistema semplificato per cui agli utenti non è richiesta autenticazione.

Domanda 1: Definizione delle API (15 punti)

- Definire gli endpoint API (strutture URL e metodi HTTP); **(2 punti per ogni API)**
- Specificare i parametri di richiesta e le possibili risposte, possibilmente con un esempio di richiesta andata a buon fine; **(1 punto per ogni API)**
- Dettagliare i modelli di dati previsti per le richieste e le risposte. **(3 punti in totale)**

Domanda 2: Gestione degli Errori API (5 punti)

Una buona API deve gestire efficacemente gli errori.

- Descrivere le risposte di errore comuni (es. 400, 404, 500) e quando dovrebbero essere utilizzate nel contesto delle API appena progettate. **(3 punti)**

- Fornire esempi di risposta per almeno due casi di errore. (1 punto per ogni esempio)